

B 题 食品安全的抽检问题

摘 要

第一步，解决问题 1，分析影响各类食品安全的因素，对其可能的危害性做出定量的比较评估分析。为解决此问题，我们查阅了大量资料和相关文章归纳出了生产加工、运输储存、销售三个影响因素，并用权数来衡量它们的作用，进而做出比较分析。

第二步，需要解决如下三个问题：

问题 2 针对部分主要食品，结合实际建立合理的抽检模型，并对模型进行模拟检验。对于模型的建立，我们主要应用计量抽检模型，对于模型的模拟检验主要应用 OC 特性曲线。

问题 3 制订一种合理的抽检方案，并分析其检测的可靠性。为了做到全面的质量检查，把每个环节，每个批次都考虑，进行随机抽样。至于可靠性的分析，应用统计学中置信区间。

问题 4 在问题 3 的基础上，给出最佳的抽检数量，使其检测可靠性尽量高、成本尽量低、工时尽量少，并用计算机进行模拟检验。这是一个多目标规划问题，建立多目标优化模型，并用 LINGO 程序求解，求得最佳的抽检数量为 72。

第三步，解决问题 5，深入分析食品安全存在的隐患和根源，并提出有效可行的解决问题办法和建议。这里我们也是参考大量的资料和附件材料，对安全隐患做出充分分析，并给出了相应的解决方案。

关键词：计量抽检模型；置信区间；多目标规划

1

www.docin.com

一、问题重述

食品安全关系到广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济健康发展和社会稳定，关系到政府和国家的形象。随着我国改革开放三十年来，人民生活水平在不断地提高，食品安全和卫生问题越来越受到人们的关注。近几年来，先后出现了苏丹红、瘦肉精、三聚氰胺等事件，以及各种不利于健康的食品添加剂、强化剂问题，食品安全和卫生的检测已成为全社会，乃至政府有关部门重点关注的问题之一。

食品的质量和卫生问题涉及到原材料的使用、生产加工、运输与贮存、流通与销售等环节，在每一个环节上出现差错，都会导致食品出现安全和卫生问题，食品质量和卫生的检测工作在实际显得非常重要。但是，由于食品的种类和品牌繁多，从生产加工到销售食用中间环节复杂，质检部门不可能对所有食品做到全面的质量检测，一般只能做一定的抽检。当然，对食品进行抽检也需要一定人力、物力和财力（即成本费用），抽检的越多检测效果就越好，但需要的时间就越长，其成本费用也就越高。为此，应该如何抽检，既能保证较好的检测效果，又能节省时间和成本费用。请根据实际情况，建立数学模型分析研究下列问题：

（1）根据主要食品的分类分析影响各类食品安全的因素，对其可能的危害性

做出定量的比较评估分析。

(2) 针对部分主要食品, 结合实际建立合理的抽检模型, 给出检测误差 (即检测的可靠性) 分析的方法, 并对模型进行模拟检验。

(3) 就已推广食用的“营养强化面粉”抽检问题进行讨论, “营养强化面粉”的配方标准如附表 1 所示。假设某地区现有 12 个品牌的营养强化面粉产品, 每个品牌每月将有不少于 60 个批次 (即同一企业、同一条生产线、同一批投料、同一班次生产的产品为 1 个批次) 的产品在市场上销售, 质检部门要做一次全面的质量检查, 制订一种合理的抽检方案, 并分析其检测的可靠性。所需要检验项目、标准、成本和工时如附表 2 所示。

(4) 针对问题 (3), 如果质检部门需要连续进行多次跟踪抽检, 给出相应的抽检策略和最佳的抽检数量, 使检测可靠性尽量高、成本尽量低、工时尽量少, 并用计算机进行模拟检验。

(5) 根据研究, 深入分析食品安全存在的隐患和根源, 并提出有效可行的解决问题办法和建议, 供主管部门和市民参考。

2

二、符号说明 批量

样本大小 n

样本平均值

样本方差

生产方风险率

使用方风险率

U

L 上规格限 下规格限

不合格率

抽检数量 x

三、模型假设

- (1) 影响食品安全的各因素间相互独立;
- (2) 抽样样本服从正态分布;
- (3) 置信区间的宽度适中, 不会过宽;
- (4) 假设随机抽样的随机性很好;
- (5) 检测过程无意外发生, 检测结果准确可靠。

四、模型建立及求解

4.1 问题 1 的分析及求解

此问题要求根据主要食品的分类, 分析影响各类食品安全的因素, 并对其可能的危害性做出定量的比较评估分析。

这里我们列出了如下几个因素:

(1) 原材料使用。在食品的加工、包装、运输以及贮藏过程中, 为了保持食品的营养成分, 增强食品的感官性状, 适当使用一些食品添加剂是必要的。但是要求使用量必须控制在最低有效量的水平, 否则会给食品带来毒性, 影响食品的安全性, 危害人体健康。目前在食品加工中广泛存在着滥用食品添加剂的现象,

如使用量过多、使用不当或使用禁用添加剂等现象。

3

(2) 长期使用农药、兽药、化肥、及饲料添加剂。农药、兽药、化肥、饲料添加剂等化学成分对食品安全性产生的影响,已成为近年来人们关注的焦点。如棚式蔬菜,为防止病虫,菜农往往超量喷洒农药或使用高激素、高营养素,使农作物超常生长。由于这些化学品性质稳定,不易降解,在食物链、环境和人体中可长期残留,对食品安全性以及人类健康构成了很大的威胁。

(3) 食品加工、贮藏和包装过程。食品在高温烹饪过程中,会产生一些毒性极强的致癌物质(如多环芳烃、杂环胺等),在加工过程中,会用到机械管道、锅、塑料管、橡胶管、铝制容器以及各种包装材料等,也有可能将有毒物质带入食品。另外,食品贮藏过程中产生的过氧化物、龙葵素等化合物,也给食品带来了很大的安全性问题。

考虑对其可能的危害性做出定量的比较评估分析。我们主要是应用加权平均的思想,把各个因素对危害性的“贡献”用一个权数表示出来。为了找到这个权数,我们上网搜索的大量数据和相关的权威调查分析方面的文章[1],并进行了关于影响食品安全因素的讨论,得出如下的结论见表1。

表1 各个影响因素对应的权数

4.2.1 问题2的分析

本问题要求针对部分主要食品,结合实际建立合理的抽检模型,给出检测误差(即检测的可靠性)分析的方法,并对模型进行模拟检验

我们主要采取计量抽样检验模型。以及根据计量抽样的特点和 GB/T8054 — 1995《平均值的计量标准型一次抽样检查程序及表》就可以对模型进行检验。

1. 抽样检验的两类风险

因为抽样检验是以概率为基础的,无论采用什么方法,都有出现误判的可能,误判的概率可能很小,但毕竟存在。

第 I 类风险(生产方风险) : 由于抽样检验的随机性,将本来合格的批,误判为拒收的可能性,称之为第 I 类风险或生产方风险,并以 α 表示。

第 II 类风险(使用方风险) : 由于抽样检验的随机性,将本来不合格的批:误判为接受的可能性,称之为第 II 类风险或使用方风险,并以 β 表示。

一个合理的抽样检验方案,通常应有: $\alpha = 5\%$, $\beta = 10\%$ 。本论文中的 α 取 0.05, β 取 0.10。

2. 计量抽样检验的分类

计量抽样检验按衡量质量的标准,可分为总体平均值()、总体不合格率()以及总体标准偏差()三类。按产品规格界限,可分为上侧规格限、下侧规格限以及双侧规格限二类。按总体标准偏差()的情况,可分为 σ 已知和未知的计量抽样检验。按抽取样本的次数,可分为一次、二次、多次以及序贯型计量抽样检验。本论文中主要讨论了平均值计量一次抽样检验,并且只讨论其中单侧下限的

情况。

4

4.2.2 问题 2 的模型的建立

1. 计量抽样方案的基本原理

在计量抽样检验中，产品质量特性值 X 是否合格有三种判断方法：(1) 给定 X 的上规范限 TU ，如 $X > TU$ 则为不合格品；

(2) 给定 X 的下规范限 TL ，如 $X < TL$ 则为不合格品；

(3) 给定 X 的上、下规范限 TU 、 TL 如 $X > TU$ 或 $X < TL$ 则为不合格品。计量抽样检验的判决思想如下：设 $X \sim N(\bar{x}, \sigma^2)$ ，则超过上限 TU 的不合格品率：

$$P_U = P(X > TU) = 1 - \Phi\left(\frac{TU - \bar{x}}{\sigma}\right)$$

$$)$$

即给定 TU 后， X 超过上限 TU 的不合格品率 P_U 取决于不合格品率：

$$P_L = P(X < TL) = \Phi\left(\frac{TL - \bar{x}}{\sigma}\right)$$

，低于下限 TL 的

$$)$$

即给定 TL 后， X 低于 TL 的不合格品率 P_L 取决于正态分布的累积分布函数。

式中

$$)$$

$$)$$

。这里的 $\Phi(\cdot)$ 是标

或

$$)$$

越大，超过上限 TU 的不合格品率 P_U 或低于下限 TL 的不合格品率 P_L ，因此可规定一个接收常数 k ：

若若

$$)$$

$$)$$

或或

$$)$$

$$)$$

k

，认为检验批质量水平符合要求，接收该批产品；

k ，认为检验批质量水平不符合要求，不接收该批产品。
 在抽样检验中，批质量特性值的均值 $\bar{X}$ 和标准差 s 不一定已知，因此可用样本数据估计总体参数。
 当 σ 已知时，令 $QU = \bar{X} + k\sigma$ 当 σ 未知时，令 $QU = \bar{X} + k s$

$TUX = \bar{X} + k s$
 s
 $QL = \bar{X} - k s$
 $XTL = \bar{X} - k s$

$XTL = \bar{X} - k s$
 s

注：当 σ 未知，用 s 估计总体参数时， k 值大小与 σ 已知时不等。其中 $\bar{X}$ 为样本均值， s 为样本标准差。由此可知 QU 或 $QL > k$ ，接收；
 QU 或 $QL < k$ ，不接收。

2. 平均值计量一次抽样检验（单侧下限的情况） 数学模型及设计方案：

设产品的质量特性值 X 服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 标准偏差为 σ ，我们希望 μ 越大越好，给定单侧下规定限是指：给定 L_0 ，（如果被检验批 $\mu \geq L_0$ ）
 L_0 的均值 μ 满足 $\mu \geq L_0$ ，则认为该批产品是合格的；如果被检验批的均值 μ 满足 $\mu < L_0$ ，则认为该批产品是不合格的。

5 www.docin.com

在给定生产方风险率 α 和用户风险率 β 后（ α 和 β 由生产方和用户协商确定，一般取 0.05， β 取 0.10），要求建立的抽样方案应满足条件：

- 当 $\mu \geq L_0$ 时，被检批以下不低于 $1-\alpha$
 - 当 $\mu < L_0$ 时，被检批只允许以下 β
- $1-\alpha$ 的高概率接收，不高于 β 的低概率接收。

现假定从被检批中抽取了一个容量大小为 n 的样本($X_1, X_2, \dots, X_n$)，该样本的观察值为($x_1, x_2, \dots, x_n$)，记 $\bar{X}$ 为样本均值， s

$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$
 s 为样本标准差，即

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\sigma^2$$

因为 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$.

$$\sigma^2$$

① σ^2 已知

若已知交验批方差 σ^2 , 则要求质量特性值不得低于规定的单侧下限时, 采用以下判断规则:

当 $\bar{X} \geq k$ 时, 接收; 当 $\bar{X} < k$ 时, 拒收。

其中 k 为接收常数(待定), $\bar{X}$ 为样本均值。

决定抽样方案就是要确定样本的容量 n 和接收常数 k , 给定 α 和 β 后, 抽样方案应满足的条件可表示为:

$$P(\bar{X} \geq k) \geq 1 - \alpha, \quad \text{当 } \mu = \mu_0 \text{ 时,}$$

$$P(\bar{X} < k) \leq \beta. \quad \text{当 } \mu = \mu_1 \text{ 时,}$$

(2.1)

$P(\bar{X} \geq k)$ 是关于 μ 单调上升的, 所以上述条件(2.1)可以表示为 显然, $P(\bar{X} \geq k) \geq 1 - \alpha$, 当 $\mu = \mu_0$ 时,

$$P(\bar{X} < k) \leq \beta. \quad \text{当 } \mu = \mu_1 \text{ 时,}$$

(2.2)

由于
 $\bar{X}$

$\sim (0,1)$, 将 $\bar{X}$ 标准化, 上述条件 (2.2) 可表示为

$$P\left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq \frac{k - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \geq 1 - \alpha, \quad \text{当 } \mu = \mu_0 \text{ 时,}$$

(2.3)

$$P\left(\frac{\bar{X} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{k - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \leq \beta$$

当 $\mu = 0$ 时, (

n

由于当 $\mu = 0$ 时,

$k = 0$

n

$\sim (0, \sigma^2)$; 当 $\mu = 1$ 时, $1)$

$k = 1$

$\sim (0, \sigma^2)$, 如果记标准 $1)$

n

正态分布的分布函数 $\Phi(X)$, 则条件 (2.3) 可表示为

6

$k = 0$ $\bar{1}$ () $\bar{1}$,

n

$k = 1$ ()

。 $\bar{1}$ (

n

整理得

$k = 0$ () ,

n

$k = 1$) $\bar{1}$ 。 (

n

若记正态分布函数 $\Phi(X)$ 的反函数 $\Phi^{-1}(Y)$, 则有

$k = \Phi^{-1}(0)$ () () ,

n

$k = 1$ $\Phi^{-1}(1)$ () () $\Phi^{-1}(0)$ n

整理得

$1k$ () , $0 \leq n$

$k = \Phi^{-1}(0)$ $1 \leq n$

两式相减 $\bar{1} = 0$ $\Phi^{-1}(1) - \Phi^{-1}(0)$

所以有

$$\frac{2}{\sqrt{n}} [\Phi^{-1}(1) - \Phi^{-1}(0)] = \frac{n}{10} [\Phi^{-1}(1) - \Phi^{-1}(0)] \quad (2.4)$$

于是 已知时, 具有单限规定下限均值的计量一次抽样方案 (n, k) , 可由 (2.4) 确定。

对于确定的抽样方案 (n, k) , 其接收概率为

$$L(\bar{X}) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \Phi\left(\frac{\bar{X} - k}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \quad (2.5)$$

由此可见, 接收概率的大小取决于总体均值 μ , μ 越大, 接收概率越大; μ 越小, 接收概率越小。

② σ^2 未知

交验批方差 σ^2 未知, 保证批平均值具有单侧下限的计量一次抽样方案, 采用以下判定规则:

当 $\bar{X}_{ts} \leq 0$ 时, 接收此批; 当 $\bar{X}_{ts} > 0$ 时, 拒收此批。

其中 t 为接收常数(待定), s 为样本均值标准差。参照已知方差 σ^2 时抽样方案的设计,

$(\bar{X}_{ts} \leq 0) = 1$, 当 $t = 0$ 时,

$(\bar{X}_{ts} \leq 0) = 0$ 。当 $t > 0$ 时,

由于

$$\frac{\bar{X} - 0}{(\bar{X}_{ts} - 0) / \sqrt{n}}$$

$\frac{\bar{X} - 0}{\sqrt{n}}$
 $\sqrt{n}t$), 而

在 $t = 0$ 时才服从

$t(n-1)$ 分布; 在 $t \neq 0$ 时, 服从非中心 t 分布。因此, 可用近似解法。

Fisher 曾证明: 当 n 很大时, $\frac{\bar{X} - 0}{\sqrt{n}}$ 近似服从正态分布 $(0, 1)$ 。而

$\sqrt{n}s$

$\sqrt{2}$

$\sqrt{2}$

是服从 $\chi^2(n-1)$ 。

$\sqrt{2(n-1)}s$

$\sqrt{2}$

当 n 很大时,

$\left(\frac{\bar{X} - 0}{\sqrt{n}} \right)^2$
 $\chi^2(n-1)$

$\sqrt{2}$

$\sqrt{2}$

近似服从 $(2(n-1), 1)$, 即 s 近似服从分布

$\chi^2(n-1)$

)。

$\sqrt{2}$

$1 - 2t$

) $\bar{X}_{ts}$ 近似服从 $(-t, \sqrt{2(n-1)})$

由于 n 比较大, 将 $\bar{X}_{ts}$ 标准化得

$$2(\bar{n}_1)12(\bar{n}_1)$$

$$\bar{0}(\bar{0}_t) \quad \bar{X}_{ts}(\bar{0}_t)$$

$$\begin{matrix} 22 \\ 1t1t \end{matrix} \quad , \quad n2(\bar{n}_1)n2(\bar{n}_1)$$

$$\bar{1}$$

$$\bar{0}(\bar{1}_t) \quad \bar{X}_{ts}(\bar{1}_t)$$

$$\begin{matrix} 22 \\ 1t1t \end{matrix} \quad , \quad n2(\bar{n}_1)n2(\bar{n}_1)$$

整理得

$$\bar{1}$$

$$\begin{matrix} t \\ \bar{1} \end{matrix} \quad 2$$

$$\begin{matrix} 1t \\ n2(\bar{n}_1) \end{matrix}$$

$$\bar{0} \quad 1t \quad \bar{1}$$

$$\begin{matrix} 2 \\ 1t \\ n2(\bar{n}_1) \\ 8 \end{matrix}$$

即

$$\begin{matrix} t1n \\ t \end{matrix}$$

$$2^{n-1} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

当 n 比较大时, $(n-1)n \approx 1$, 则

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \approx \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

$$\left(\frac{1}{2} \right)^n$$

www.docin.com

两式相除得

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

(2.6)

1

()2

2

(2.7)

(2.6) 和 (2.7) 式中均出现了未知数 σ ，这个 σ 可以由以往的检验数据计

算的估计值 $\hat{\sigma}$ 来代替。

对于群定的抽检方案 (n, t) ，其接受概率为：

$$P_t = \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} \left(\frac{\bar{X}}{\sigma} \right)^i \left(1 - \frac{\bar{X}}{\sigma} \right)^{n-i}$$

对于单侧上限和双侧的情况类似，这里就不建立模型了。

2.对模型的模拟检验

GB/T8054 — 1995《平均值的计量标准型一次抽样检查程序及表》规定了以批平均简称均值)为质量指标的计量标准型一次抽样检查的程序与实施方法。

适用于产品质量特征以计量值表示的批检验。

被检产品的质量特性值服从或近似服从正态分布。该标准规定生产方风险 $\alpha=0.05$ ，使用方风险 $\beta=0.10$ 。(1)可接收质量与极限质量

可接收质量：抽样检验中，对应于一个确定的、较高接收概率、被认为满意的批质量水平。

极限质量：抽样检验中，对应于一个确定的、较低接收概率的、被认为不容许更劣的批质量水平。

可接收质量或极限质量通常由生产方与使用方协商确定。都是以均值为质量指标。

9

(2)标准型抽样检验：为保护生产、使用双方的利益，针对某个规定的可接受质量和极限质量把生产方风险和使用方风险同时固定为某特定数值的抽样检验。

(3)抽样检验的类型

确定抽样方案时，根据批质量特性值分布的不同情况，抽样检验分两大类。一类是产品的批标准差已知，使用“ $\bar{X}$ ”法。另一类是产品的标准差未知，使用“S”法。在每种抽样类型中，根据产品质量规格界限的情况，又分为上规格限、下规格限以及双规格限三中检验方式。

使用“ $\bar{X}$ ”法时，按表2所列步骤确定抽样方案。

表2 “ $\bar{X}$ ”法抽样步骤表

使用“S”法时，基本步骤与使用“ ”法相同，但应注意把计算栏中的 换成 S。无论使用“ ”法或是“S”法，抽样方案的记号统一为(n, k)，其中 n 是样本量，k 是接收常数。

无论使用“ ”法或是“S”法，采用双侧规格限时，必须满足条件：

$$1\bar{U} - 0U - 0\bar{L} - 1L。$$

使用“ ”法时，判断规则见表 3。

表3 “ ”法抽样检验判断规则表

3. 抽检方案优劣的判别

既然改变参数，方案对应的 OC 曲线就随之改变，其检查效果也就不同，那么什么样的方案检查效果好，其 OC 曲线应具有什么形状呢？下面就来讨论这一问题。

(1) 理想方案的特性曲线 在进行产品质量检查时，总是首先对产品批不合格品率规定一个值 p_0 来作为判断标准，即当批不合格品率 $p \leq p_0$ 时，产品批为合格，而当 $p > p_0$ 时，产品批为不合格。因此，理想的抽样方案应当满足：当 $p = 0$ 时，接收概率 $L(p) = 1$ ，当 $p = 1$ 时， $L(p) = 0$ 。其抽样特性曲线为两段水平线，如下图 1 所示：

理想方案实际是不存在的，因为，只有进行全数检查且准确无误才能达到这种境界，但检查难以做到没有错检或漏检的，所以，理想方案只是理论上存在的。

(2) 线性抽检方案的 OC 曲线

所谓线性方案就是 (1|0) 方案，因为 OC 曲线是一条直线而得名的，如下图

由上图可见，线性抽检方案是从产品批中随机地抽取 1 个产品进行检查，若这个产品不合格，则判产品为批不合格品，若这个产品合格，则判产品批合格。这个方案的抽样特性函数为：

因为它和理想方案的差距太大，所以，这种方案的检查效果是很差的。

理想方案虽然不存在，但这并不妨碍把它作为评价抽检方案优劣的依据，一个抽检方案的 OC 曲线和理想方案的 OC 曲线接近程度就是评价方案检查效果的准则。为了衡量这种接近程度，通常是首先规定两个参数 α 和 β ($0 < \alpha < 1$)，

α 是接收上限，即希望对 α 的产品批以尽可能高的概率接收； β 是拒收下限，即希望对 β 的产品批以尽可能高的概率拒收。若记 $1-L(\alpha)$ ，

$L(\beta)$ ，则可以通过这四个参数反映一个抽检方案和理想方案的接近程度，当固定 α ， β 时， α 、 β 越小的方案就越好；同理若对固定的 α 、 β 值，则

α 和 β 越接近越好；当 α 和 $\beta \rightarrow 0$ ， $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow 1$ 时，则抽检方案就趋于理想方案。

(3) 抽样检查的两类错误

抽样检查是一个通过子样来估计母体的统计推断过程，因此就可能出现两类错误判断，即可能把合格的产品批错判为不合格的产品批，这种错判称为第一类错误；还有可能把不合格的产品批判为合格品，后一类错误称为第二类错误。同前面一样，继续规定 α 的产品批为质量好的产品批， β 的产品批为质量很差的产品批。由于存在着两类错判，所以就不能强求对 α 的产品批一定要接收，而只能以高的概率接收，也就是说不能排除接收这些产品的可能性，这一可能性的大小用 $1-L(\alpha)$ 来表示，称为第一类错判率，因这类错判会给生产方带来损失，因此 $1-L(\alpha)$ 又称为生产者风险率。同样也不能强求对 β 的产品一定拒收，而只能要求以高的概率拒收，即不能排除接收这样产品批的可能性，这种可能性的大小用 $L(\beta)$ 表示，称为第二类错判率。由于第二类错判率表示给使用方带来的损失的大小，所以又称 $L(\beta)$ 为使用者风险率。实际工作中，通常取 $\alpha=0.01, 0.05$ 或 0.1 ，取 $\beta=0.05, 0.1$ 或 0.2 。

α 、 β 、 α 和 β 都是抽样检查的重要参数，对一个确定方案，可以通过这几个参数去进行分析评价。

4.3 问题 3 的分析及求解

面粉是我国中北部地区主要的主食原材料，不妨就已推广食用的“营养强化面粉”抽检问题进行讨论，“营养强化面粉”的配方标准如表 1 所示。假设某地区现有 12 个品牌的营养强化面粉产品，每个品牌每月将有不少于 60 个批次（即同一企业、同一条生产线、同一批投料、同一班次生产的产品为 1 个批次）的产品在市场上销售，质检部门要做一次全面的质量检查，帮助制订一种合理的抽检方案，并分析其检测的可靠性。

针对这个问题，我们给出如下的建模方案：

全面的质量检查，需要覆盖 12 个品牌，对于各个批次，出厂太早的可能早已售完，无法抽检，出厂太晚的又需要等待很长时间，耗费时间、人力，只能抽最近几个批次，从刚下生产线到正在销售的批次，从而可以包括生产、运输、贮藏、销售等各个环节，更加全面的抽检。

刚下生产线和贮藏、运输的抽检样品可根据包装编码，用 MATLAB 随机产生数据，确定一定数量的样本。

流通和销售的批次只能在市场上随机抽检，但抽检的范围一定要广阔，根据抽检数量的要求尽量包含各个销售地点。

而针对检测的可靠性分析和检验，我们主要应用参数假设检验中的置信区间[2]来衡量检测的可靠性。

2

结合第二问的分析，设 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 是取自母体 (μ, σ^2) 的一个检测子样， μ 为未知量，要检验假设 $H_0: \mu = \mu_0$ 。

构造统计量： t

S

$\sqrt{n}$

n

，并且 $t \sim t(n-1)$

给出置信度 $1 - \alpha$ ，在 H_0 为真下

$P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \in (-t_{\alpha/2}, t_{\alpha/2}) \right\} = 1 - \alpha$

1

2

$(n-1)$

S

$\sqrt{n}$

n

n

$\sqrt{n}$

t

1

2

$(n-1)$

其中整理得 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间：

$\left(\bar{X} - t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$

1

2

$(n-1)$

$$S_n$$

$$n$$

$$, t$$

$$1$$

$$2$$

$$(n1)$$

$$S_n$$

$$*$$

$$n$$

$$)$$

根据这个置信区间就可以判断检测的可靠性 4.4.1 问题 4 的分析

针对问题 (3), 连续进行多次跟踪抽检, 给出相应的抽检策略和最佳的抽检数量, 使其检测可靠性尽量高、成本尽量低、工时尽量少, 并用计算机进行模拟检验。

这个问题显然是一个多目标规划的问题, 因此我们把抽检数量作为变量, 把检测的可靠性当为第一优先级, 成本作为第二优先级, 工时作为第三优先级, 建立多目标规划模型, 并借助 LINGO 软件求解。而其中可靠性的分析, 主要采用样本和抽检数量之间的关系来衡量, 即

$$xN$$

$$。$$

$$13$$

4.4.2 问题 4 的模型建立

基础模型:

$$x \quad n \quad 1$$

$$50x \quad 10 \quad 72 \quad 500 \quad 2x \quad 10 \quad 72 \quad 20$$

整理后得:

$$\text{lexmina} \quad 1, \quad 2, \quad 3 \quad x$$

$$n \quad 1 \quad 1 \quad 1$$

$$500x \quad 2 \quad 2 \quad 36000 \quad 20x \quad 1440$$

$$33$$

对模型的求解, 多目标规划的求解有多种方法, 例如: 单纯形法、图解法、Excel 电子表格法、用 LINGO 软件求解等。运用 LINGO 软件求解多目标规划, 一般按优先级一步一步求解, 但

对于模型结果分析如下:

当母体的数量为 10000 时, 子样的数量为 72, 即可以从十二个品牌的面粉中选择四个品牌, 从生产、运输储存、销售三个环节, 对刚生产出来的产品批次、运输存储的批次、销售的批次跟踪抽样, 每个环节的批次抽样数量为 3, 则刚生产出来的批次可以跟踪抽样数量为 9, 运输储存的批次可跟踪抽样数量为 6, 销售

的批次抽样数量为 3。具体如下表。

表 4 跟踪抽样数量及方法

多品牌多批次连续跟踪抽查,可以在有限的资源和时间下,增加抽样数量,更加全面的了解各个批次更多品牌的面粉质量。 4.5 问题 5 的分析及求解

4.5.1.食品安全存在的隐患和根源:

(1) 微生物污染造成的食源性疾病问题十分突出

近年,中毒事件几乎年年发生,2002 年在北京召开的食品安全高层研讨会上,有专家指出:当前中国每年食物中毒例数至少在 20-40 万人次[3]。2003 年 8

14

月到 2004 年 6 月,浙江开展食品药品放心工程,省卫生、工商、质量技术监督等部门共出动执法人员 27 万多人次,查处违法行为 1.7 万起,货值 5000 多万元,立案查处 5 万多件,移送司法机关 133 起,涉案人员 920 人,万元以上的案件 47 起,销毁有毒有害假劣食品 95 万多公斤[4]。2004 年的安徽阜阳劣质奶粉事件之后,仅在 5 月份,从中央到地方各媒体就相继曝光了“毒酸菜”、“毒果冻”、“毒牛肉”、“劣质白酒”、“黑豆腐”等案件多起。

(2) 食品安全问题严重影响我国食品出口贸易

近年,我国食品被进口国拒绝、扣留、退货、索赔和终止合同的事件也时有发生。我国畜禽肉(特别是冻鸡)长期因兽药残留问题而出口欧盟受阻;茶叶则由于农药残留而出口多国被停,年损失近 30 亿元;对虾中被检出氯霉素,有关国家已停止从我国进口水产品,每年损失约 200 亿元;蜂蜜被检出四环素、氯霉素而被出口国退货;以及酱油由于氯丙醇污染问题而影响了向欧盟和其他国家出口。这些都大大地降低了我国食品出口的贸易额,在国际上还造成了不良影响。为此,专家们日前特地赶赴青岛,在国家质检总局召开的促进食品和农产品出口现场会上献计献策。

(3) 我国与国际水平的差距较大

我国的食品安全状况与国际水平还有很大差距,主要表现在农药和兽药残留以及生物毒素等的污染状况缺乏系统监测资料,一些对健康危害大而贸易中又十分敏感的污染物,如二恶英及其类似物(包括多氯联苯)、氯丙醇和某些真菌毒素的污染状况及对健康的影响等研究尚处初级阶段:一是缺乏针对这些危害的关键检测技术;二是尚未全面建立危险性评估和 GAP、GMP、HACCP 等安全控制技术。

究其根源主要有以下几点:

- ①源头污染和环境恶化,威胁食品质量安全;
- ②生产经营者素质低,革新带来新问题;
- ③消费者质量意识普遍较低,创造市场大空间;
- ④法律法规和标准体系不健全,涵盖范围窄

4.5.2.解决问题的办法和建议:

通过以上对我国乃至世界的食品安全状况的叙述，可以看出对于食品安全问题，一方面，它是一种客观的存在。之所以这样说，食品安全问题天天发生，恶性食品安全事件也屡见报道，是一个现实的问题。另一方面，对于一些不确定性的问题，又存在着认识上的分歧。这些问题仅仅依靠政府、企业和消费者三方的努力是远远不够的。必须加强科学研究，发挥科研人员在食品安全研究方面的作用，增进人们对食品安全的认识，并发挥媒体的监督职能和强大的宣传效应，才能较为客观地认识食品安全问题，让消费者树立对于食品安全的信心。

食品质量安全建设事关公众利益和经济发展，是一项社会系统工程。针对影响中国食品安全的污染及技术因素和管理因素，从综合国内外实践，审视国际发展趋势，到结合中国国情等方面，我们提出如下措施。

（1） 增强食品科学研究

近年来，我国在食品科学研究方面的投入有所增加，目标明确，加大了我国食品研究的力度。“十五”期间，我国投入 1.5 亿元建立我国食品安全体系。期间建成了第一个覆盖 13 个省市的食品污染物监测网络，对我国公民膳食结构进行全面科学的分析；“进出口食品安全监测与预警系统”进一步完善，该系统覆盖广东、福建等 20 个省份的检疫系统，为我国对国际进出口食品进行科学分析和政 15

府决策提供科学依据；我国还研制出了第一个针对大型超市的食品安全监控与应急管理信息系统，保障城镇居民食品安全。这些成果的取得，大大加强了我国食品科研的实力。然而，一个学科的建设，不仅仅是买一批设备，建一批实验室，引入几名人才就可以一了百了。多年来的科学实践已经证明，科学研究和其它系统一样，需要长期的积累，形成自己的传统和特色，要走的路还很长。

（2） 注贡舆论监督和宣传效应

食品安全不仅仅直接威胁人的生命安全，影响社会安定，更为危险的是还可能影响到未来人口的安全，因此，食品安全确实是头等大事。在食品安全问题上，舆论的监督不仅仅是定期的新闻发布。中国在药品食品安全问题上，在过去的几年里可以说问题多多。生产流通部门与监督部门的权钱交易，部门之间的利益纠葛，大大地削弱了监督的力度。因此，在重大的问题的监督上，必须加大社会监督力量，使食品安全监督置于大众的监督下。同时，应该发挥媒体的宣传作用，提高公众食品安全方面的认识，增强公众对食品安全的监督能力。因此，在食品安全的体系中，媒体是重要的不可或缺的一环。

（3） 加强对食品安全检验人员的培养

我国从事食品生产的相关行业和从业人员多，而与之相比较，从事食品安全检验的人员很少，远远不能满足生产的实际需要。在食品安全检验中，应该加强食品生产相关行业的自检能力，凡是从事食品生产的企业必须配备一定数量的专业质检人员。通过增加检验人员数量，明确检验人员的职责，避免生产企业内部的检验走过场，建立食品安全检验的基层体系。对于强迫检验人员违章作业的相关企业领导，要从重从严追究其法律责任。

（4） 尽快建立食品安全和质量可追溯性制度

借鉴目前欧盟、美国、日本等发达国家的成功经验，规定食品在生产、加工等各阶段必须确立可追溯性系统，以及所有食品经营部门都要进行强制性注册。尽快采用 CC/EAN-128 条码符号、GLN(全球位置码)对食品链全过程中的产品及其属性信息、参与方信息等进行有效的标识，进行追溯，准确确定问题出现的环节。

进一步建立和完善中国出口食品安全管理的法律法规体系,全面实施农产品认证制度。

(5) 制定先进的工艺流程,调制营养卫生的配方,建立良好的技术装备规程
提高企业检测装备的技术水平和检测质量水平,特别是要对那些关系产品质量安全的重点工序,加强防范,采取有力措施,提高食品安全水平。食品生产企业还要通过提升食品生产的技术装备,改进工艺操作和检验手段,加强食品原料、制造加工、贮运和流通过程的食品安全控制,加强从业人员的职业素质和道德准则,生产出安全的食品。

(6) 完善和建立食品质量的安全法规和标准体系

如签订工商部门和食品经营者责任书,达到强化食品经营者的自律意识目的;建立“企业自律、工商监管、社会监督”三位一体的监管模式,努力营造公平公正、健康有序的市场秩序和消费环境。

在健全食品质量安全法规方面,借鉴发达国家的成功经验的同时,应进一步完善现有的法律法规,如增加《标准化法》、《产品质量法》中食品安全和质量方面的内容和条款;尽快制定至今尚属空白的法律法规,如重要食品的检验法以及食品生产、包装和贮存的良好操作规范等。制定完善的食品安全总法,明确食品生产链中的农场,饲料生产供应商,农药化肥生产者和食品制造商、经营商等各自的责任;加强区域、横向范围的立法。在健全食品质量安全标准方面,要调整 16

标准体系结构,加快食品标准的修订,建立食品标准,制定程序。在风险性分析的基础上,进行食品安全标准的基础研究,积累食品安全标准的基础数据,加强标准的基础性研究,建立档案,实施标准化战略,全面清理现行食品标准,解决标准之间的交叉、重复和矛盾问题,提高标准的科学性和合理性。

(7) 培养全民的食品安全意识

提高全民食品安全意识是解决食品安全问题的根本途径。之所以存在食品安全问题,除了对经济利益的追逐外,还有对食品安全的认识问题。因此,解决食品安全的方法就是要着力提高人民的经济文化水平。研究证明,一个国家的食品安全意识与其经济发展水平成正比。试想,一个食不果腹的人,怎么能够去重视食品的安全质量问题。同样,一个经济发展滞后的国家,它的食品安全意识在总体上也是落后的。因此,大力发展国民经济与公民的文化意识,对于解决食品安全问题甚为重要。

五、模型评价、改进及推广

5.1 模型的评价

优点:

(1)建立了多目标规划模型,使问题要求考虑的更加全面,条件的重要程度体现明显;

(2)采用的多目标规划模型有较强的实用性,适用于一定范围的同类问题;

(3)利用 LINGO 程序对模型求解,计算简便、准确,节省时间;

(4)文中相关数据用图表表示,直观,简明,可读性强。

缺点:

可靠性分析的不全面。

5.2 模型的改进

由于随机因素的影响,单次或者少数次数等没有统计效果的仿真结果不能准确

的反映系统的性能，所以我们确定，以置信区间来评价系统的运行情况。置信区间的好处在于避免了平均值、单值等带来的误差，但太宽的置信区间使点估计的准确性不够，不能提供可靠的信息，所以确定置信区间的宽度就显得很重要。

置信区间的宽度与系统的变量和收集的数据数量有关，我们不能左右系统变量的特性，只有收集尽量多的仿真数据，对于一些系统，为了得到较窄的置信区间就要得到很多的仿真结果数据，与模型运行耗时耗力相矛盾，所以我们必须决定取多少数据才能达到需要的精度。

5.3 模型的推广

对于一般目标规划决策问题，决策者经常是通过给定目标的目的或者理想值，各目标的权系数或优先权来表达自己的偏好。决策者评价一个方案时，经常选择该方案与目的点或者理想点的“偏差”最小的方案。决策者的目标经常是具有层次性的，假定决策者的目标可分为 L 个层次，记为 $p_1, p_2, \dots, p_L$ ，在每个等

17

级上有 J_l 个目标，约定 p_1 优先于 $p_2, p_3, \dots$ ，等等，即只有在尽量满足 p_1 等级

$$\min_{x \geq 0, d_j \geq 0} \sum_{j=1}^{J_l} w_j d_j \quad (j=1, 2, \dots, J_l) \quad (1, 2, \dots, L)$$

其中： f_j 为目的， $f_j(x)$ 为理想点， $w_j, \bar{w}_j$ 为非负权系数， $d_j, \bar{d}_j$ 为正负偏差变量。

多目标优化问题是实际经济管理中普遍存在并期待解决的问题。在经济管理中决策是一个典型的多目标优化问题，寻求一种好的多目标优化方法进行生产销售，对于提高生产、增大效益有着重要的实际意义。

1、建立数学模型说明多目标规划在公司做决策时的具体应用，并根据求解结果对深圳市某电子公司提出建议。

2、推广出求解同类问题多目标规划的一般模型。

3、通常运用 LINGO 软件求解多目标规划，按优先级一步一步求解，

六、参考文献

- [1] 陈锦屏 张志国，关于影响食品安全因素与讨论
- [2] 魏宗舒，概率论与数据统计，北京：高等教育出版社，1983
- [3] 李书国 李雪梅，我国食品安全问题的现状与对策，中国食物与营养
- [4] 沈伟，整治食品安全需要杀一儆百，都市快报，2004
- [5]

18

附 录

附表 1 “7+1”营养强化面粉营养配方标准

模型求解的 LINGO 程序及结果：

$\min=100*p1+10*q2+q3;$

$x/100000+p1-q1=1; 500*x+p2-q2=36000; 20*x+p3-q3=1440;$

Global optimal solution found at iteration:

1

Objective value:

9.992800

Variable	Value	Reduced	Cost
P1	0.9992800	0.000000	

19

Q2		0.000000		0.9999998
Q3		0.000000		1.000000
X	72.00000	0.000000		Q1
0.000000		10.00000		
P2		0.000000		0.2000000E-06
P3	0.000000	0.000000		
Row	Slack or Surplus	Dual Price		1
9.992800	-1.000000			
2	0.000000			
3	0.000000			
4	0.000000			
20	-10.00000	0.2000000E-06	0.000000	